2023年度 秋期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 生活用品メーカーの在庫管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔在庫管理業務の概要〕について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 4点

（1）表3中の a に入れる適切な業務ルールを，エンティティタイプ“生産拠点”と“商品”との間のリレーションシップに着目して25字以内で答えよ。

> **（1）・（2）生産する場所、在庫を持つ場所、棚を識別する範囲を読みます**
>
> 図1の生産拠点から商品への1対多は、商品を一つ固定すれば**生産拠点が一つに決まる**という意味です。表3の b では在庫を記録するのが物流拠点で、1件は拠点と商品の組なので①④です。c では同じ商品を複数棚に置け、棚番号は拠点内で識別するので②③です。同じ棚番号が他拠点にあっても異なる棚です。
>
> 本文「在庫管理業務の概念データモデルを図1に」
> 本文「概念データモデルに合致するか否かを判定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	一つの商品は一つの生産拠点だけで生産する。 別解：一つの生産拠点では複数の商品を生産する。	4点

設問1（2）｜予想配点 10点

（2）表3中の b ～ f に入れる適切な番号（①～④）を全て答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
b	①，④	2点
c	②，③	2点

> **相手先の役割と、入出荷・入出庫の記録単位を分けます**
>
> 表3の d は出荷先から見て請求先が一つなので③です。e は入庫の実施を拠点#・入庫#で識別し、入荷明細を棚別に分けて記録するので②④です。f は出庫が出荷単位であり、出庫の記録を伴わない出荷や数量の違いも許すため①③④です。図1で明細間に直接の線があるかも確かめます。
>
> 本文「サブタイプをスーパータイプのエンティティタイプにまとめた上で」
> 本文「概念データモデルに合致するか否かを判定」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	③	2点
e	②，④	2点
f	①，③，④	2点

設問2 （問合せの検討）について答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 9点

（1）図2において，累計出荷数量のグラフは始点から終点への直線の形状，移動累計出荷数量のグラフは右肩下がりの形状となっている。この二つのグラフから読み取れる商品の出荷量の傾向を，それぞれ30字以内で答えよ。

> **（1）グラフの高さではなく、隣り合う月の差を読みます**
>
> 図2の累計が直線なら、毎月加える**月間出荷数量は直近1年で一定**です。移動累計は新しい月を足して前年同月を引きます。それが毎月下がるなら、**各月の出荷は前年同月より少ない**と分かります。二つのグラフは比較する期間が異なるので、両方の傾向が同時に成立します。
>
> 本文「T2 は移動累計出荷数量，T3 は累計出荷数量を求める問合せ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
累計出荷数量	直近1年は毎月の出荷数量の増減がない。	4点
移動累計出荷数量	各月の出荷数量が前年同月比で全て減少している。 別解：グラフ表示範囲の1年前の期間の出荷数量は減少傾向だった。	5点

設問2（2） ｜予想配点 9点

（2）表4中のア，カに入れる適切な数値，及びイ～オに入れる適切な字句を答えよ。イ～オは「最初の行，n行前の行，現在の行，n行後の行，最後の行」から選び，nを含む場合，演算及び選択の対象行が必要最小限となるようにnを数値に置き換えること。

> **（2）表示を始める月についても、直前11か月をそろえます**
>
> 表4で表示するのは指定月を含む12か月なので、カは**11か月前**です。表示初月の移動累計にもその11か月前が必要で、T1のアは11＋11＝**22**です。T2のイ～ウは**11行前から現在行**、T3のエ～オは**表示範囲の最初の行から現在行**です。
>
> 本文「T1は月間出荷数量」
> 本文「T2 は移動累計出荷数量，T3 は累計出荷数量を求める問合せ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	22	2点
イ	11行前の行	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ウ	現在の行	1点
エ	最初の行	1点
オ	現在の行	1点
カ	11	2点

設問2（3）｜予想配点 10点

（3）図3中のキ～コに入れる適切な字句を答えよ。

> **（3）出庫ゼロの棚も母数に含め、棚の順位を百分率にします**
>
> 図3のS2は左外部結合で全棚を残します。キは**T.棚#, COUNT(S1.棚#)**、クは**GROUP BY T.棚#**です。COUNT(*)では出庫ゼロの棚まで1回と数えます。ケは**ORDER BY 出庫回数 DESC**、コは**出庫回数順位 / COUNT(*)**で、末尾のOVER()により全棚数を分母にします。
>
> 本文「図3のSQL 文の検討を行い」
> 本文「ヒートマップの例を作成した」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
キ	T.棚#, COUNT(S1.棚#)	3点
ク	GROUP BY T.棚#	2点
ケ	ORDER BY 出庫回数 DESC	2点
コ	出庫回数順位 / COUNT(*)	3点

設問2（4）｜予想配点 4点

（4）図4において，二つの棚に配置されている商品を相互に入れ替えて効率化を図る場合，最も効果が高いと考えられる，入替えを行う棚の棚#の組を答えよ。

> **（4）・（5）よく出す商品を、移動距離の短い棚に置きます**
>
> 図4の中央通路との距離と出庫頻度を照合します。通路から遠い高頻度の**307**と、通路に近い低頻度の**604**を交換すると、よく使う棚までの往復が短くなります。現在の配置を示す**棚別在庫は更新**し、移動の事実を残す**倉庫内移動には行を挿入**します。
>
> 本文「ヒートマップの例を作成した」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
棚#の組	307と604の組	4点

設問2（5）｜予想配点 8点

（5）（4）の対応を記録するために更新が必要となるテーブル名を二つ挙げ，それぞれ行の挿入，行の更新のうち，該当する操作を示せ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名①	棚別在庫	計4点
操作①	行の更新	
テーブル名②	倉庫内移動	計4点
操作②	行の挿入	

設問3 （依頼3への対応）について答えよ。

設問3（1） | 予想配点 12点

（1）表5中の g ～ l に入れる適切な数値を答えよ。

> **（1）出荷と赤伝を、入荷単価を変えずに順に反映します**
>
> 表5の出荷直前は単価85円が260個、90円が150個です。古い方から50個を払い出し、g・hは**210個・85円**。次の赤伝はこの50個を打ち消すので i・jは**260個・85円**へ戻ります。90円の入荷は一度も取り崩していないので k・lは**150個・90円**です。
>
> 本文「入荷の古い順に残高を引き落とし」
> 本文「訂正元出荷と同じ受払日付でマイナスの払出」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	210	2点
h	85	2点
i	260	2点
j	85	2点
k	150	2点
l	90	2点

設問3（2） | 予想配点 10点

（2）本文中の下線①では，どのように処理を行うべきか。次の（a），（b）における対象行の選択条件を，列名を含めて，それぞれ35字以内で具体的に答えよ。

（a）処理WTに，同じ年月，拠点#，商品#の赤伝，黒伝が複数ある場合に，洗替えの起点となる行を選択する条件

（2）洗替えの起点と、取り込んでよい登録の上限を別々に決めます

図5の同一年月・拠点・商品の残高は受払順に後続へ波及します。起点は**入荷年月日または出荷年月日、次に登録TSの昇順で先頭の行**です。後から届いた伝票を混ぜないよう、取得対象を**登録TSが処理WT内の最大登録TS以下**に限定します。伝票の日付が古くても処理開始後の登録なら今回は対象外です。

本文「受払日付順及び入出荷の登録順に記入する」
本文「計数は，計数格納処理の開始時点で登録済の入出荷だけを反映」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
（a）選択条件	入荷年月日又は出荷年月日，登録TSの昇順に並べた先頭の行であること 別解：受払日付，登録順が最も古い入出荷であること	5点

（b）（a）の洗替えの起点となる行を基に，洗替えの対象となる入荷，入荷明細，出荷，出荷明細を取得するときに，計数格納処理の開始時点で登録済の入出荷だけを反映した状態にするために指定する条件。ただし，入荷年月日又は出荷年月日が，起点となる行の入荷年月日又は出荷年月日よりも大きい条件を除く。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
（b）指定する条件	登録TSが処理WT内で最大の登録TS以下であること 別解：登録TSが計数格納処理の開始日時以前であること 別解：拠点#，入荷#，出荷#が連携WTに存在しないこと	5点

設問3（3）｜予想配点 7点

（3）本文中の下線②では，処理結果が正しいことをどのように確認したらよいか。確認方法の例を60字以内で具体的に答えよ。

（3）元の伝票から独立に集計して結果と突き合わせます

例えば対象月の入荷明細と出荷明細を**拠点・商品ごとに数量集計**し、表6の残高集計の**当月受入数量・当月払出数量**とそれぞれ一致するか確認します。金額だけの突合では数量の過不足が相殺される場合があるため、何をどの単位で比べたかを答案に残します。

本文「当月受入は，当月中の入荷による受入の数量，金額を集計」
本文「年月，拠点，商品ごとに計数を算出」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
確認方法	拠点#ごと，商品#ごとに入荷数量，出荷数量を集計した値が残高集計の当月受入数量，当月払出数量とそれぞれ一致する。 別解：該当月の入荷明細，出荷明細の行に対応する受払明細の行を突合し，各々一行だけ対応する行が存在する。 別解：該当月の入荷，入荷明細，出荷，出荷明細を基に作成した商品有高表及び残高集計表の計数が計数格納処理の結果と一致する。	7点

設問3（4）｜予想配点 6点

（4）本文中の m ～ o に入れる適切な字句を答えよ。

（4）先入先出法で、値上がりが分子と分母のどちらに先に効くかを考えます

表8で製造原価が上昇すると、古い安価な在庫から払い出し、新しい高価な在庫が残ります。数量の動きが同程度でも、金額ベースの回転率は**下降**する傾向があります。金額だけ極端に低いなら、表5の受入の**入荷**行の**単価**に入力ミスがないか確認します。

本文「入荷の古い順に残高を引き落とし」
本文「数量の在庫回転率は前月とほぼ同じ水準」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
m	下降	2点
n	入荷	2点
o	単価	2点

設問3（5）｜予想配点 11点

（5）表9中の太枠内の空欄に適切な字句を入れて表を完成させよ。ただし，空欄は全て埋まるとは限らない。

（5）合計の単位と、残高のもとになった入荷行をたどります

図5の受払残高は現在の受払だけでなく、その在庫の受入元も指します。表9には**年月・拠点#・商品#・基受払#** → **受払明細**を追加します。残高集計には**拠点#** → **物流拠点**、**商品#** → **商品**を別々に記入します。年月は単独で参照するエンティティがないので行を埋めるためだけに外部キーを増やしません。

本文「残高の基になった受入（前月繰越又は入荷）の受払#」
本文「年月，拠点，商品ごとに計数を算出」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
受払残高の追加行（外部キーの属性名 → 参照先）	年月，拠点#，商品#，基受払# → 受払明細	6点
残高集計の追加行（外部キーの属性名 → 参照先）	拠点# → 物流拠点 商品# → 商品	5点

問2 ドラッグストアチェーンの商品物流

サイトでこの問題の解説を開く

設問　次の設問に答えよ。

設問（1）｜予想配点 4点

（1）図1中の a，b に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。

> **a・bは荷物がどこからどこへ動くかで区別します**
>
> 図1で拠点どうしをつなぐaは**幹線ルート**、TCから店舗を回るbは**支線ルート**です。幹線はDCとTCの組合せ、支線はTCと支線ルートコードの組合せで識別します。
>
> 本文「DC からTC への配送を行うルートを幹線ルート」
> 本文「支線ルートは，TCごとの支線ルートコードで識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	幹線ルート	2点
b	支線ルート	2点

設問（2）｜予想配点 24点

（2）図1は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

> **拠点の機能と配送ルートの関係を分けます**
>
> 図1では物流拠点の**役割**に注目し、DC・TCをそれぞれサブタイプにします。両方の機能を持つ拠点もあります。1か所のDCは複数の幹線の起点、1か所のTCは複数の支線の起点になるので、DC→a、TC→bを1対多で補います。
>
> 本文「DC とTCの両方の機能をもつところがある」
> 本文「TC から見て木構造の上位に位置するDC 以外のDCからの経路」

> **カテゴリーの種類と階層は異なる線で表します**
>
> 図1で商品カテゴリーは総称なので部門・ライン・クラスの三つへ**サブタイプ**を引きます。一方、部門に複数のライン、ラインに複数のクラスが属する関係は**1対多**です。アイテムが属するクラスと調達先は各一つなので、クラスとBPのそれぞれからアイテムへ1対多を補います。
>
> 本文「部門，ライン，クラスの3階層木構造」
> 本文「同じアイテムを別のBPから調達することはない」

在庫は品揃えを商品まで具体化して考えます

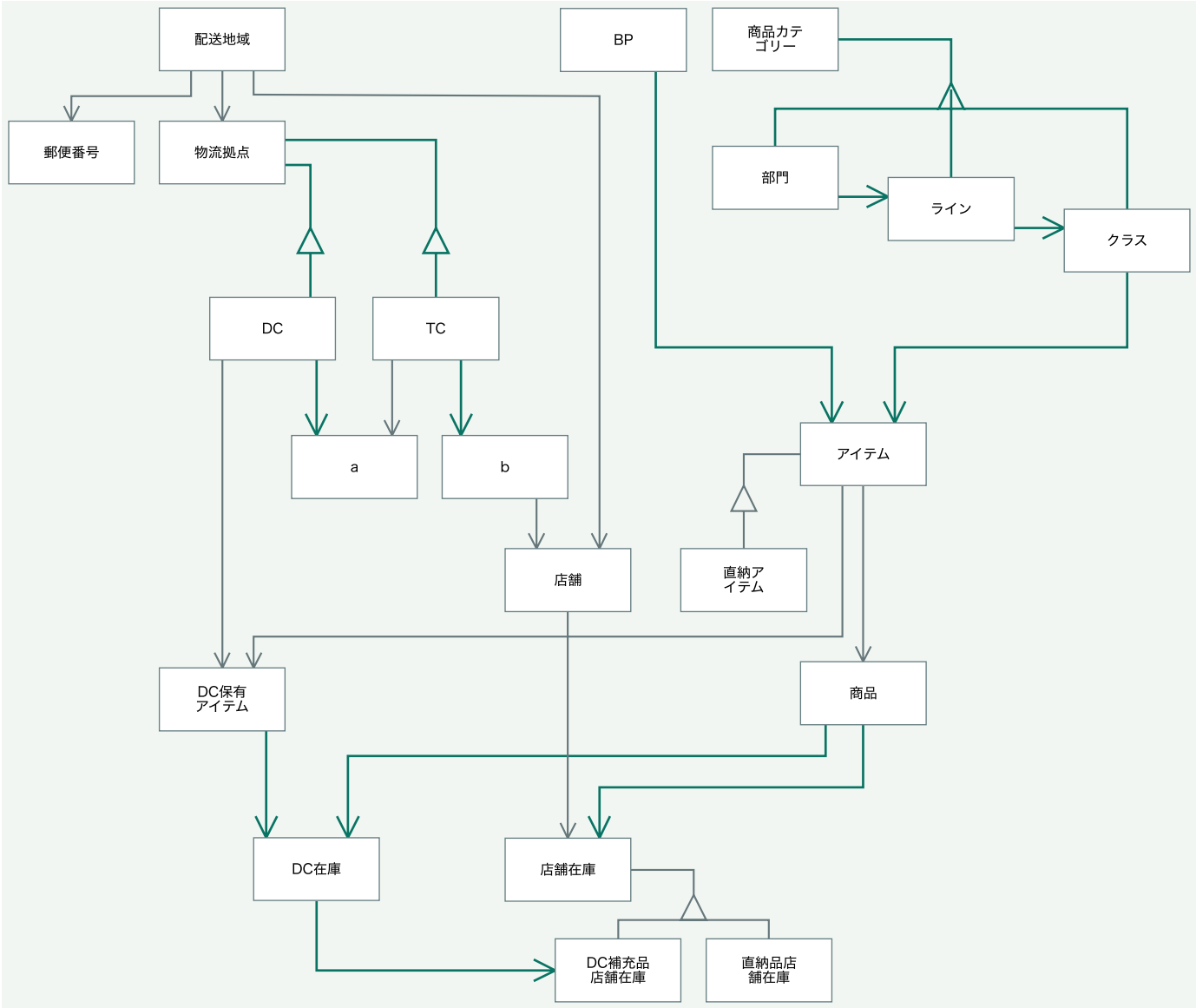
図1でDC保有アイテムと商品からそれぞれDC在庫へ、商品から店舗在庫へ1対多です。**同じアイテムに複数の商品**があり、同じ商品を複数拠点に置けるからです。また店舗は商品ごとに要求先DCを一つ定めるので、DC在庫からDC補充品店舗在庫へ1対多を補います。

本文「アイテムによって属する商品は複数の場合」
本文「どのDCの在庫から補充するか」

IPA 解答例

図1　マスター及び在庫の領域の概念データモデル（未完成）

予想配点 24点



設問（3）｜予想配点 12点

（3）図2は，幾つかのリレーションシップが欠落している。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

コンテナを追って指示書どうしを結びます

図2では配送指示番号で店舗向けのコンテナを追えます。幹線のDC出荷指示に複数コンテナが載り、支線の積替指示の**店舗別の明細**にも当該店舗への複数コンテナがまとまります。よってDC出荷指示と積替指示明細のそれぞれからDC出庫指示へ1対多です。

本文「コンテナの配送指示番号を明細にして行き先のTCごとにまとめて出力」
本文「その内訳に店舗へ運ぶコンテナの配送指示番号を印字」

到着便と商品単位の入庫を区別します

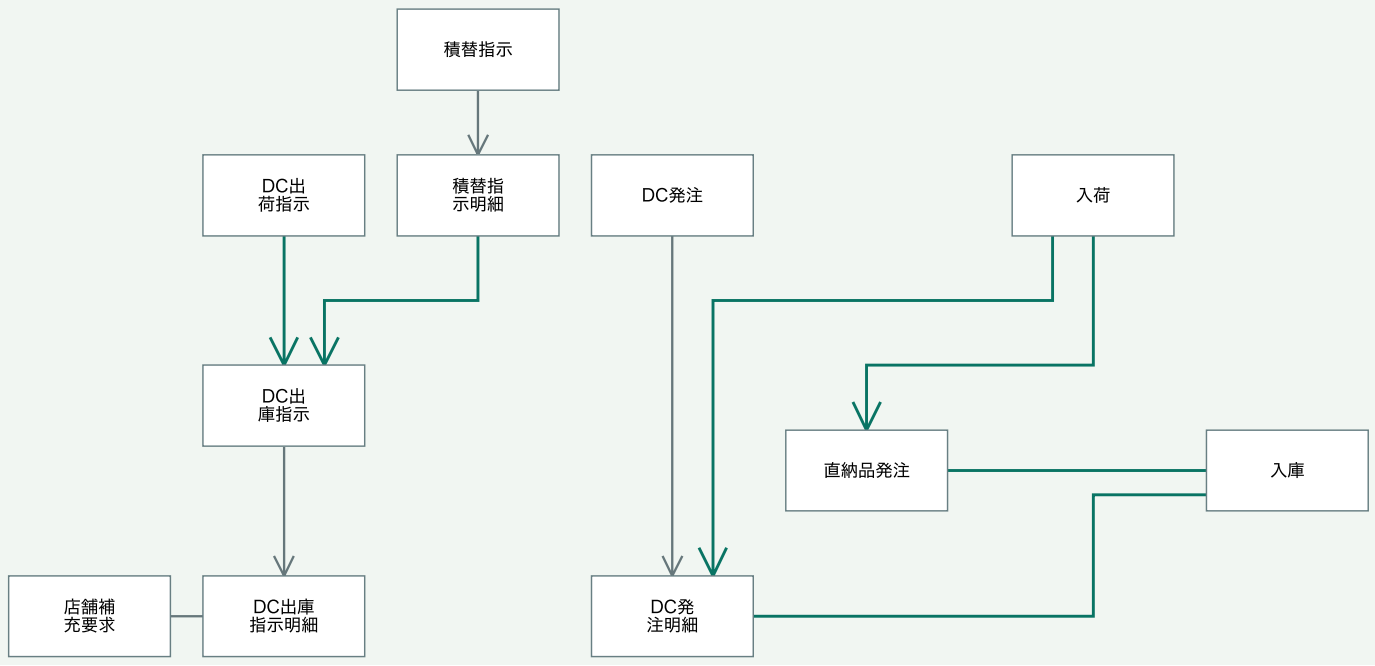
図2ではBPが複数の発注をまとめて届けるので、入荷からDC発注明細と直納品発注へ各1対多です。一方、**入庫番号は入荷した商品ごと**に付きます。DC発注明細と入庫、直納品発注と入庫はそれぞれ1対1で結びます。

本文「BPが同じタイミングで納入できるものがまとめて行われる」
本文「入荷した商品ごとに入庫番号を付与して入庫を行い」

IPA 解答例

図2　トランザクションの領域の概念データモデル（未完成）

予想配点 12点



設問（4）｜予想配点 60点

（4）図3中のア～ノに入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。また，主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線についても答えること。

ア〜キは配送地域と二つのルートを識別します

図3のアは郵便番号の所属する配送地域コードです。イにはDC・TC各機能フラグと配送地域コードを置きます。ウとエは対応する拠点コードを主キーとし、DCは倉庫床面積、TCは委託先物流業者名を持ちます。オは**DC・TCの組**に幹線LT、カは**TC・支線コードの組**に車両番号を持ちます。キでは店舗の支線LT・配送順と、支線を参照するTC拠点コード・支線ルートコードを記録します。

本文「複数の郵便番号の指す地域を括ったもの」
本文「支線ルートは，TCごとの支線ルートコードで識別」
本文「支線ルート間で店舗の重複はない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	配送地域コード	1点
イ	DC機能フラグ，TC機能フラグ，配送地域コード	3点
ウ	DC拠点コード，倉庫床面積	2点
エ	TC拠点コード，委託先物流業者名	2点
オ	DC拠点コード，TC拠点コード，幹線LT	3点
カ	TC拠点コード，支線ルートコード，車両番号	3点
キ	支線LT，TC拠点コード，支線ルートコード，配送順	3点

ク〜シは分類・商品・アイテムのどの単位かを調べます

図3のクはカテゴリーレベル、ケは親の部門カテゴリーコード、コは親のラインカテゴリーコードです。調達先BP・クラス・温度帯は**アイテム全体で決まる**のでサに記録します。商品はアイテムを参照し、商品ごとに全店舗共通の補充LSを持つので、この2属性がシに入ります。

本文「上位のどの部門又はラインに属するか」
本文「商品ごとに全店舗一律の補充LSを定めている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	カテゴリーレベル	1点
ケ	部門カテゴリーコード	1点
コ	ラインカテゴリーコード	1点
サ	調達先BPコード，クラスカテゴリーコード，温度帯	3点
シ	アイテムコード，補充LS	2点

ス〜タは在庫を持つ場所と補充元で分けます

図3でスはDC拠点コードと商品を示すJANコードを主キーにし、その在庫数・発注点在庫数・DC納入LT・DC発注LSを持ちます。セは両種の店舗在庫に共通する在庫数と発注点在庫数です。**DC補充と直納の違い**として、ソには要求先DC拠点コード、タには直納LT・直納品発注LSを置きます。

本文「DC ごと商品ごとに，在庫数を把握」
本文「直納品の場合，加えて直納LTと直納品発注LS を定めている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ス	JANコード，在庫数，発注点在庫数，DC納入LT，DC発注LS	3点
セ	在庫数，発注点在庫数	2点
ソ	要求先DC拠点コード	1点
タ	直納LT，直納品発注LS	2点

チ〜トは伝票とその参照先を照合します

図3のチは出庫指示日、配送先店舗と、対応する出荷指示番号・積替指示番号です。ツは**どの要求を出庫したか**を示す店舗・要求日時・DC補充品JANコードの組です。テは出荷指示日と出荷元DC・出荷先TC、トは積替指示日と支線を識別するTC・支線ルートコードです。

本文「店舗からの該当する補充要求を対応付けて」
本文「その日の支線ルートごとに伝票を作る」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
チ	出庫指示年月日，配送先店舗コード，出荷指示番号，積替指示番号	4点
ツ	店舗コード，補充要求年月日時刻，DC補充品JANコード	3点
テ	出荷指示年月日，出荷元DC拠点コード，出荷先TC拠点コード	3点
ト	積替指示年月日，TC拠点コード，支線ルートコード	3点

ナ〜ノは二通りの発注元を実績からたどります

図3でナは発注DC・発注日、ニは明細のDC補充品JANコードと入荷番号です。ヌは**店舗・補充要求日時・直納品JANコード**を主キーとし、入荷番号を参照します。ネは届いた日です。ノで入庫元に戻るには、DC発注明細なら発注番号・明細番号、直納品発注なら店舗・要求日時・直納品JANコードを外部キーとして持たせます。

本文「直納品の発注では，店舗，補充要求の年月日時刻，対象の商品を記録」
本文「入荷ごとに入荷番号を付与」
本文「入荷した商品ごとに入庫番号を付与して入庫を行い」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ナ	発注DC拠点コード，発注年月日	2点
ニ	DC補充品JANコード，入荷番号	2点
ヌ	店舗コード，補充要求年月日時刻，直納品JANコード，入荷番号	4点
ネ	入荷年月日	1点
ノ	発注番号，発注明細番号，店舗コード，補充要求年月日時刻，直納品JANコード	5点